

实验 3

要求完成以下内容：

1、完成课件中所有交互过程，需要自己在 IDLE 中完成；

2、完成以下代码：

(1) 实例 5-身体质量指数 BMI (包括 CalBMIv1.py, CalBMIv2.py, CalBMIv3.py, CalBMI.py)

(2) 实例 6-圆周率的计算 (包括 CalPiV1.py, CalPiV2.py)

3、完成以下题目（**要开始自己想了**）：

(1) 输入两个数，计算两个数的和、差、积、商、余数、幂、取整商。

要求：尝试使用不同的方法输出结果。

方法一：输入时使用多条 input 语句，每次输入一个整数。运行效果如下：

```
请输入第1个整数： 3
请输入第2个整数： 4
3 + 4 = 7
3 - 4 = -1
3 * 4 = 12
3 / 4 = 0.75
3 % 4 = 3
3 ** 4 = 81
3 // 4 = 0
```

方法二：输入时使用一条 input 语句，同时输入多个浮点数。运行效果如下：

```
请输入2个浮点数： 3.4, 2.1
3.4 + 2.1 = 5.50
3.4 - 2.1 = 1.30
3.4 * 2.1 = 7.14
3.4 / 2.1 = 1.62
3.4 % 2.1 = 1.30
3.4 ** 2.1 = 13.06
3.4 // 2.1 = 1.00
```

(2) 假设今天的上课时间为 25678 秒，编程计算今天上课的时间是多少小时、多少分钟、多少秒？

```
请输入一个秒数： 5678
5678秒相当于 1小时 34分钟 38秒
```

(3) 输入表示年月日的 8 位数，如“20220910”，输出年、月、日，即“2022 年 09 月 10 日”。

```
请输入表示年月日的8位数： 20220901
2022年9月1日
```

(4) 整钱兑零钱问题：将给定的钱数分成较小的货币单位，支持一位小数。

请输入需要兑换的金额（元）：2357.9
百元纸币： 23 张
十元纸币： 5 张
五元纸币： 1 张
一元纸币： 2 张
五角纸币： 1 张
一角纸币： 4 张

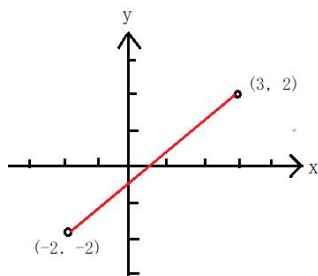
(5) 输入三角形的三边，求它的面积。运行效果如下：

已知三角形三边 a 、 b 、 c ，其面积公式为： $area = \sqrt{s * (s - a) * (s - b) * (s - c)}$ 其中

$$s = \frac{a+b+c}{2}$$

请输入三角形的三边：3, 4, 5
三角形面积：6.00

(6) 输入平面上第 1 象限、第 3 象限中的各一个点的坐标，计算两点间的距离。



请输入第1象限的点的坐标：3, 2
请输入第3象限的点的坐标：-2, -2
两点间的距离为：6.403

(7) 使用 if 语句编程，从键盘输入三种商品的单价和购买数量，计算购买的总金额。计算规则：如果总金额大于 500 且小于 1000 就打 9 折；如果总金额超过 1000 就打 8 折；如果总金额超过 2000 就打 7 折。特殊地：如果当前时间是周末（周六、周日），对总金额再打 9 折；如果当前时间是双十一活动周（11 月 7 日至 11 月 13 日），对总金额再打 8 折。运行效果如下所示：

请输入第1个商品的单价和数量：100, 2

请输入第2个商品的单价和数量：200, 3

请输入第3个商品的单价和数量：300, 4

当前时间：2022年9月14日，星期三

商品总价：2000.00元，折扣价：1400.00元，折扣：0.70

请输入第1个商品的单价和数量: 100,2
请输入第2个商品的单价和数量: 200,3
请输入第3个商品的单价和数量: 300,4
当前时间: 2022年11月11日, 星期5
今天是双十一活动周, 享受8折的折上折!
商品总价: 2000.00元, 折扣价: 1120.00元, 折扣: 0.56

- (8) 使用 while 语句编程, 从键盘输入一个整数, 求它是几位数? 并累加各位数字之和。运行效果如下所示:

请输入一个整数: 12345
12345是一个5位整数, 其各位数字之和为15

请输入一个整数: -123456
-123456是一个6位整数, 其各位数字之和为21

- (9) 使用 while 语句编程解决以下问题: 一张纸的厚度大约是 0.08mm, 求对折多少次以后可以达到甚至超过珠穆朗玛峰的高度 (8848.13 米)? 运行效果如下所示:

第1次对折，高度为0.16mm
第2次对折，高度为0.32mm
第3次对折，高度为0.64mm
第4次对折，高度为1.28mm
第5次对折，高度为2.56mm
第6次对折，高度为5.12mm
第7次对折，高度为1.024cm
第8次对折，高度为2.048cm
第9次对折，高度为4.096cm
第10次对折，高度为8.192cm
第11次对折，高度为16.384cm
第12次对折，高度为32.768cm
第13次对折，高度为65.536cm
第14次对折，高度为1.31072m
第15次对折，高度为2.62144m
第16次对折，高度为5.24288m
第17次对折，高度为10.48576m
第18次对折，高度为20.97152m
第19次对折，高度为41.94304m
第20次对折，高度为83.88608m
第21次对折，高度为167.77216m
第22次对折，高度为335.54432m
第23次对折，高度为671.08864m
第24次对折，高度为1342.17728m
第25次对折，高度为2684.35456m
第26次对折，高度为5368.70912m
第27次对折，高度为10737.41824m

结论：一张厚度0.08mm的纸，对折27次可以达到甚至超过珠穆朗玛峰的高度